浙江大学《线性代数 I》

2007-2008 学年秋冬学期期末考试试卷

1．求线性方程组 $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2 \end{cases}$ 的解集。

2．在 $\Re^3$ 中有四点 $Q = (1,1,1), P_1 = (1,2,3), P_2 = (4,5,6), P_3 = (7,8,1)$ 。求由 $\overrightarrow{P_1Q}, \overrightarrow{P_2Q}, \overrightarrow{P_3Q}$ 所张成的平行六面体的体积。

3．$B = \{u_1 = (1,1,1), u_2 = (1,0,1), u_3 = (1,1,0)\}$ 和 $B' = \{v_1 = (-3,-2,4), v_2 = (6,4,7), v_3 = (7,5,8)\}$ 是 $\Re^3$ 的两组有序基。设线性变换 $T : \Re^3 \to \Re^3$ 关于基 B 的矩阵表示是 $\begin{pmatrix} 11 & -21 & 6 \\ 3 & -5 & 2 \\ -2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$。求 T 关于基 B' 的矩阵表示。

4．设 V 是 n 维线性空间，$T : V \to V$ 是线性映射，$I_V : V \to V$ 是 V 的恒等映射。已知 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 是 T 的 n 个互异的特征值，$v_1, v_2, \ldots, v_n$ 是其对应的特征向量。求线性映射 $T - \lambda_1 I_V$ 的全部特征值和一组对应于他们的特征向量。

5．线性变换 $\sigma : \Re^3 \to \Re^3$ 的定义是

$$\sigma(x_1, x_2, x_3) = (-3x_1 - 7x_2 - 6x_3, x_1 + 5x_2 + 6x_3, -x_1 - x_2 - 2x_3) 。$$

（a）给出 $\sigma : \Re^3 \to \Re^3$ 的特征多项式。

（b）给出 $\sigma : \Re^3 \to \Re^3$ 的特征值。

（c）判断 $\sigma : \Re^3 \to \Re^3$ 是否可对角化，并给出理由。

6．实二次型 $f, g : \Re^3 \to \Re$ 的定义分别是

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2, g(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 - 5x_2^2 + 6x_3^2 。$$

（a）给出分别对应于 f,g 的实对称矩阵 A_f, A_g。

（b）给出 A_f, A_g 的正惯性指数和负惯性指数。

（c）判断 A_f 是否相合于 A_g。如果是，他们的相合规范形是什么？

7．计算实矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n$，其中 n 是任一整数。

8．证明若 A 同时是正交矩阵和上三角矩阵，则 A 是对角矩阵。

9．证明或举反例否定下面命题。

（a）当 $n > m$ 时，n 个变量 m 个方程的线性方程组一定有解。

（b）可逆的方阵的伴随矩阵也是可逆的。

（c）若矩阵 A 相合于矩阵 B，则 A 相似于 B。

（d）两个正定二次型的和是正定二次型。